

Machine Learning - Python

ANÁLISIS DE PREDICCIÓN SOLAR



Kaled

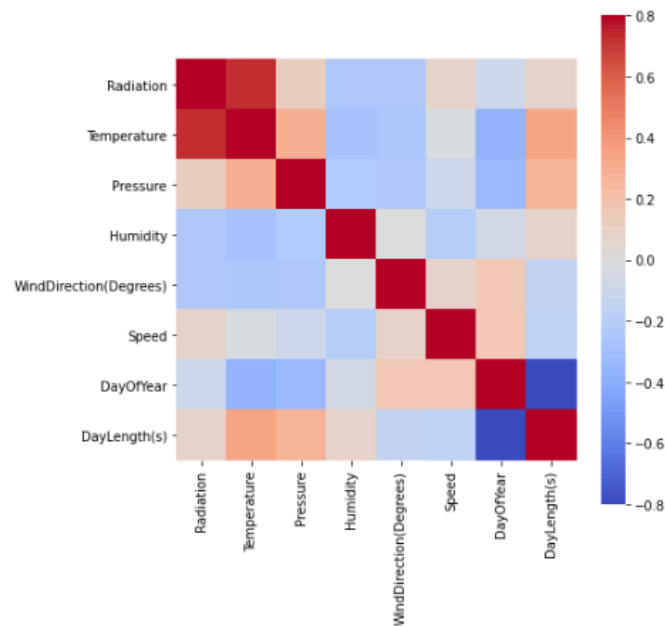
Resumen

Este informe detalla el estudio realizado sobre una base de datos de 32,686 registros meteorológicos. El objetivo principal fue determinar si variables como la temperatura, presión y humedad permiten predecir con exactitud la Radiación Solar, utilizando modelos de regresión avanzada para optimizar la captación de energía.

Hallazgos principales

Matriz de Correlación: ¿Están relacionadas las variables?

GRÁFICO 1: Tabla de correlación



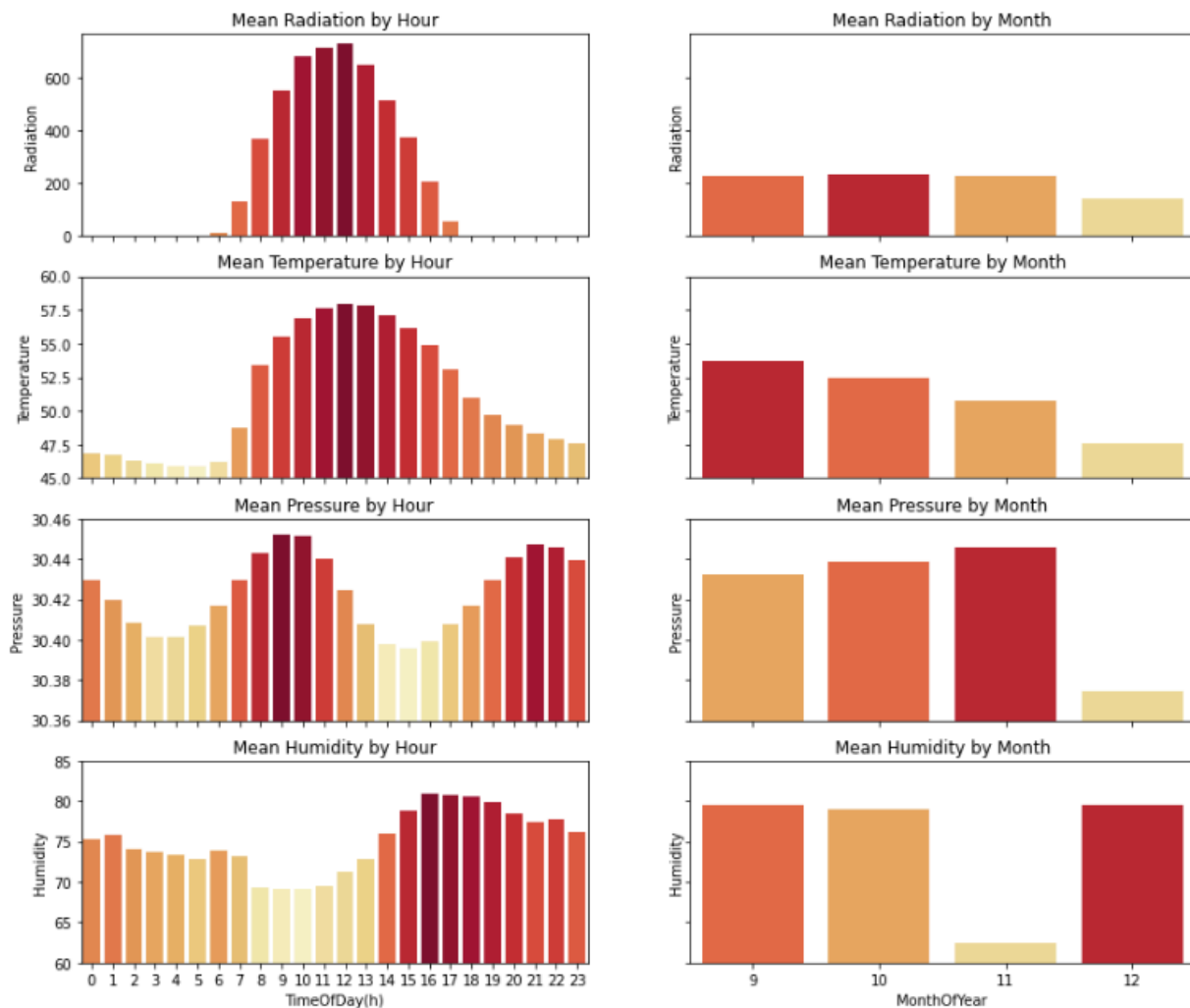
Al analizar las interdependencias del sistema, se identificó que:

- **Correlación Crítica:** La temperatura presenta la relación lineal más fuerte con la radiación, siendo el indicador más fiable para el modelo.
- **Independencia Atmosférica:** Factores como la presión y la velocidad del viento muestran una dependencia débil, comportándose de forma casi autónoma respecto a la radiación inmediata.
- **Relación Inversa:** Se confirmó que la humedad actúa como un factor limitante; a mayor humedad, la radiación tiende a disminuir debido a la dispersión atmosférica.

Análisis Visual: Ciclos y Tendencias

A través del análisis de series temporales y gráficos de barras, se observó lo siguiente:
Comportamiento Cíclico: La radiación sigue una campana de Gauss diaria, con picos superiores a los $600 \text{ (W/m}^2\text{)}$ entre las 11:00 h y 13:00 h.

El fenómeno del "Desfase Térmico": Aunque la radiación es máxima al mediodía, la temperatura alcanza su pico horas después, confirmando que la seguridad energética depende de una lectura multivariante y no solo del calor ambiental.



Inteligencia Artificial y Predicción

Dado que la variabilidad climática presenta patrones complejos, se recurrió a algoritmos de Machine Learning para encontrar reglas de predicción precisas. El modelo de "ensamble" fue el más exitoso:

Gráfico 4: Tabla de resultados

Modelo de IA	Eficacia	Interpretación
Random Forest	93.6%	El más robusto; ideal para datos climáticos complejos. (p. 5)
Varianza Explicada	93.6%	Excelente capacidad para capturar cambios bruscos.
MSE (Error)	6417.25	Margen de error controlado para aplicaciones industriales.

Conclusión

El análisis demuestra que la radiación solar puede determinarse con una alta fiabilidad analizando el conjunto de variables en su totalidad. Gracias al uso de Random Forest, se logró predecir la disponibilidad energética con un 93.6% de certeza utilizando solo tres parámetros clave: Temperatura, Día del Año y Hora.

Este modelo sugiere que la implementación de sensores inteligentes basados en estos algoritmos permitiría gestionar microrredes eléctricas en tiempo real con una eficiencia superior.